Redes de Computadores

Camada de Aplicação

Agenda

DNS

1

DNS

Visão Geral, Serviços, Tipos de Servidores, Interações, Formato de Mensagem

Visão Geral do DNS

- Visão pessoal: Muitas identificações
  - RG
  - CPF
  - Passaporte
  - Nome
- Roteadores e Hosts
  - Endereços IP (32b) - endereçamento dos datagramas
  - “Nome” - endereçamento para as pessoas

Visão Geral do DNS

- Enorme banco de dados distribuído:
  - Em torno de bilhões de registros, cada um simples
- Lida com muitos trilhões de consultas/dia:
  - Muito mais leituras do que gravações
  - O desempenho é importante: quase todas as transações da Internet interagem com o DNS - contagem de milisegundos!

Visão Geral do DNS

- Banco de dados distribuído implementado na hierarquia de muitos servidores de nomes
- Protocolo de camada de aplicação: hosts, servidores DNS se comunicam para resolver nomes (tradução de endereço/nome)
    - Nota: função central da Internet, implementada como protocolo de camada de aplicação
    - Complexidade na “borda” da rede

Visão Geral do DNS

- Organizacionalmente, fisicamente descentralizado:
  - Milhões de organizações diferentes responsáveis por seus registros
  - “à prova de balas”: confiabilidade, segurança

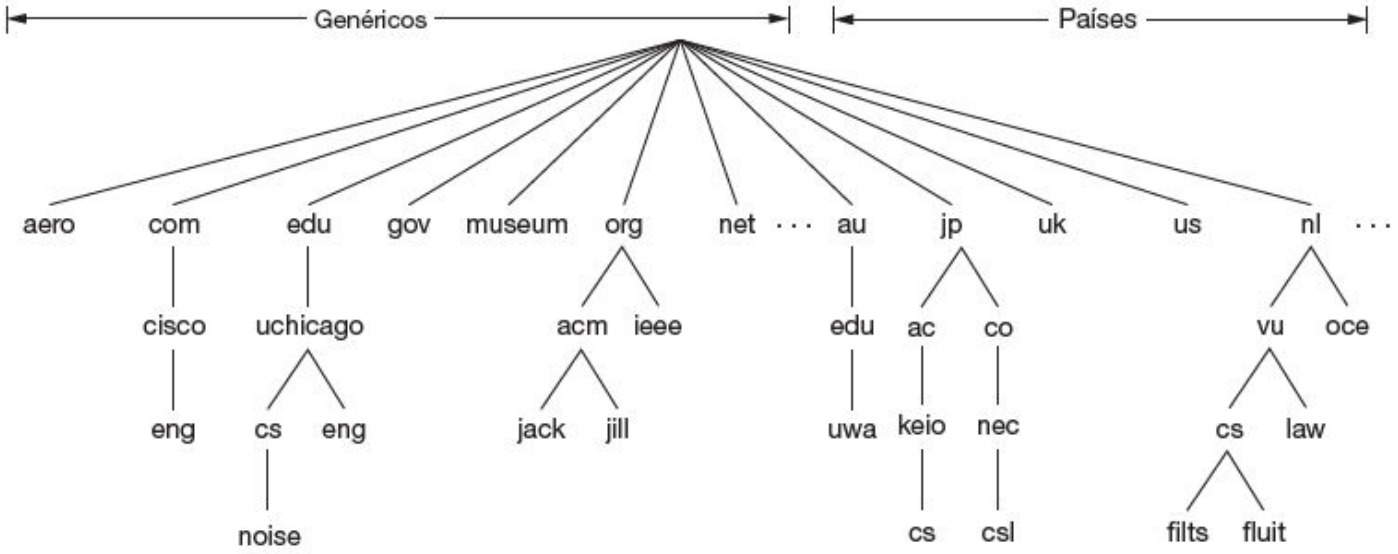
Serviços DNS

- Tradução de nome de host para endereço IP
- Alias (apelido) de host e de servidor de correio
- Distribuição de carga
- Servidores Web replicados: muitos endereços IP correspondem a um nome

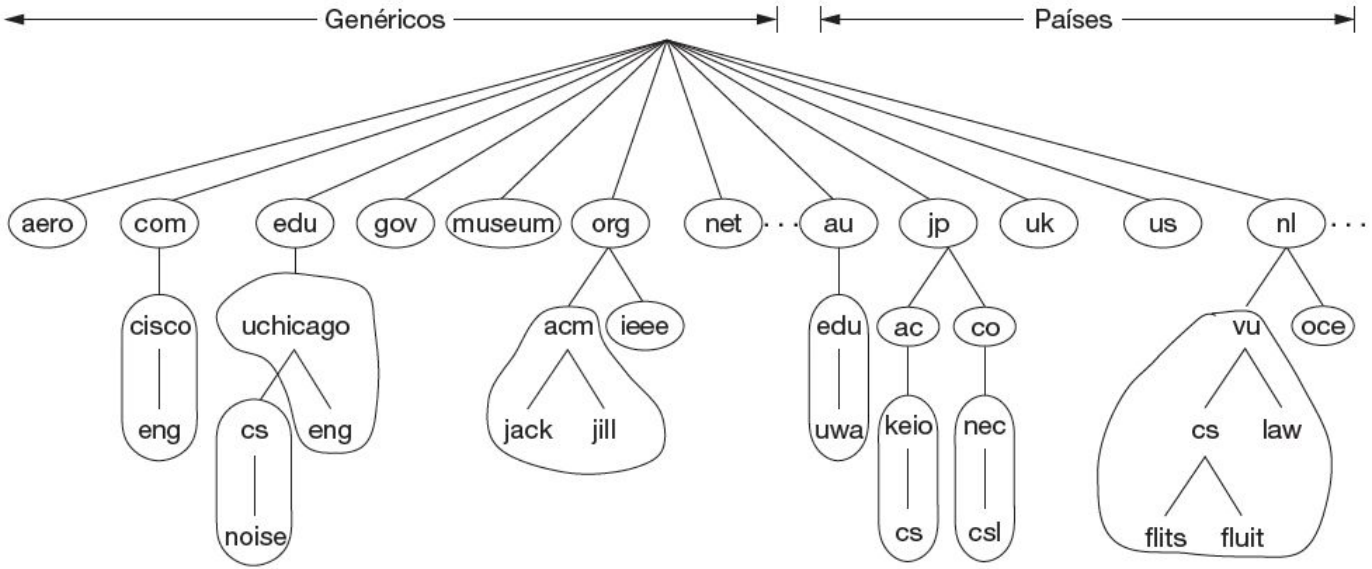
Serviços DNS

- Por que não centralizar o DNS?
  - Ponto único de falha
  - Volume de trafego
  - Banco de dados centralizado distante
  - Manutenção
  - Não é escalável!
    - Servidores DNS Comcast sozinhos: 600B de consultas DNS/dia
    - Servidores DNS da Akamai sozinhos: 2,2T de consultas DNS/dia

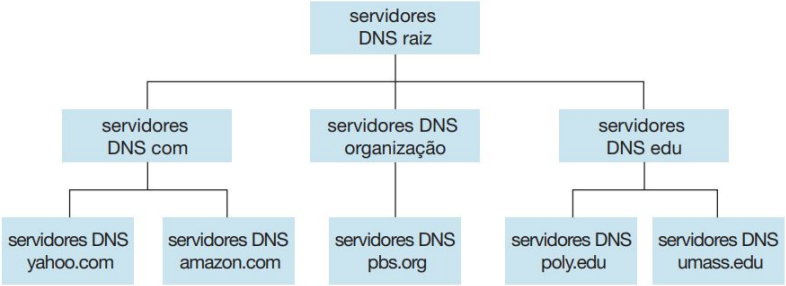
Visualização do DNS



Visualização do DNS



Visualização do DNS



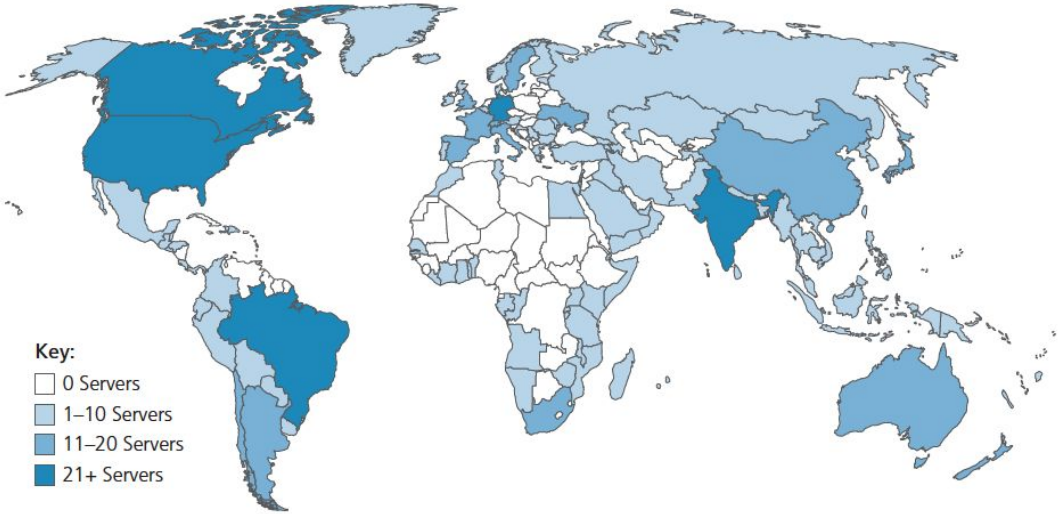
- Cliente quer o IP para www.amazon.com; 1ª aprox.:
  - Cliente consulta um servidor de raiz para encontrar o servidor DNS .com
  - Cliente consulta o servidor DNS com para obter o servidor DNS amazon.com
  - Cliente consulta o servidor DNS amazon.com para obter o endereço IP para www.amazon.com

Tipos de Servidores DNS

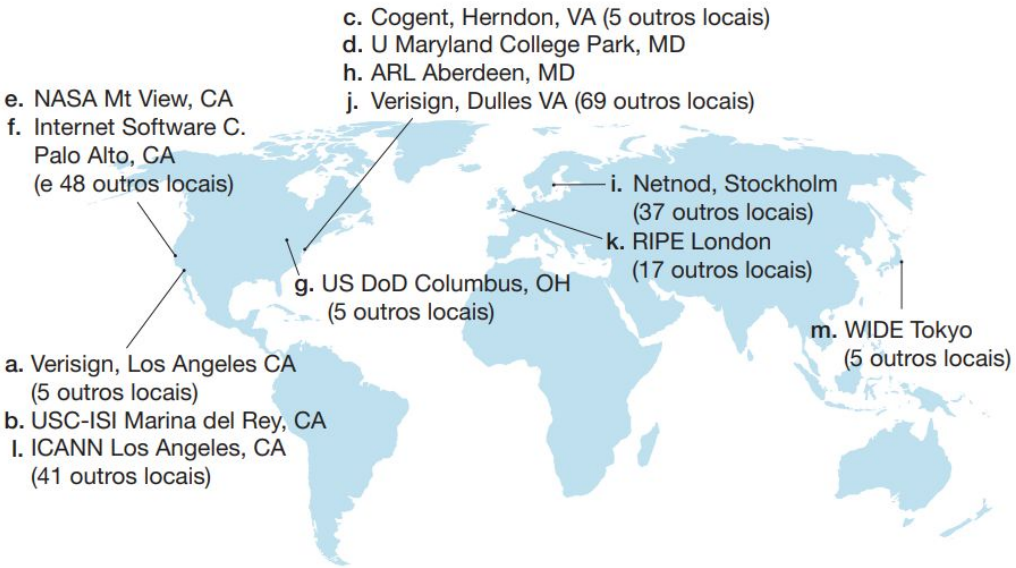
- Servidores de Nomes Raiz
  - São contatados pelos servidores de nomes locais que não podem resolver um nome
  - Buscam servidores de nomes autorizados se o mapeamento do nome não for conhecido
    - Conseguem o mapeamento
    - Retornam o mapeamento para o servidor de nomes local

Tipos de Servidores DNS

- Servidores de nomes raiz pelo mundo (USA: ~200)



Tipos de Servidores DNS



Tipos de Servidores DNS

- Servidores Top-Level Domain (TLD): responsáveis pelos domínios com, org, net, edu etc e todos os domínios top-level nacionais uk, fr, ca, jp, br
  - Soluções de rede mantém servidores para o TLD “com”
  - Educause para o TLD “edu”

Tipos de Servidores DNS

- Servidores DNS autorizados: servidores DNS de organizações
  - Provêem nome de hospedeiro autorizado para mapeamentos IP para servidores de organizações (ex.: Web e mail)
  - Podem ser mantidos por uma organização ou provedor de serviços

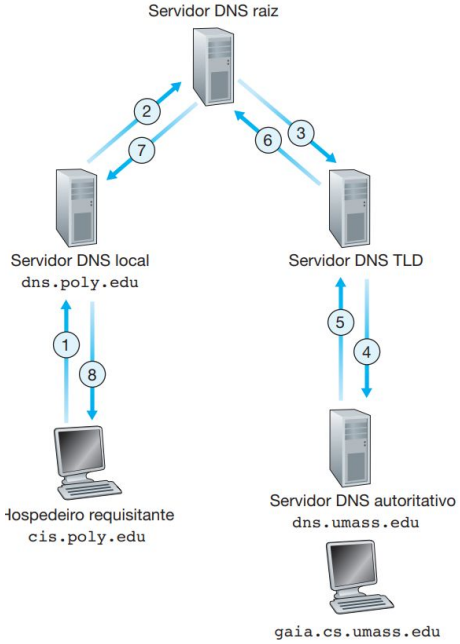
Tipos de Servidores DNS

- Servidor Local
  - Não pertence estritamente a uma hierarquia
  - Cada ISP (ISP residencial, companhia, universidade) possui um
    - Também chamado de “servidor de nomes default”
  - Quando um hospedeiro faz uma pergunta a um DNS, a pergunta é enviada para seu servidor DNS local
    - Age como um procurador (proxy), encaminhando as perguntas para dentro da hierarquia

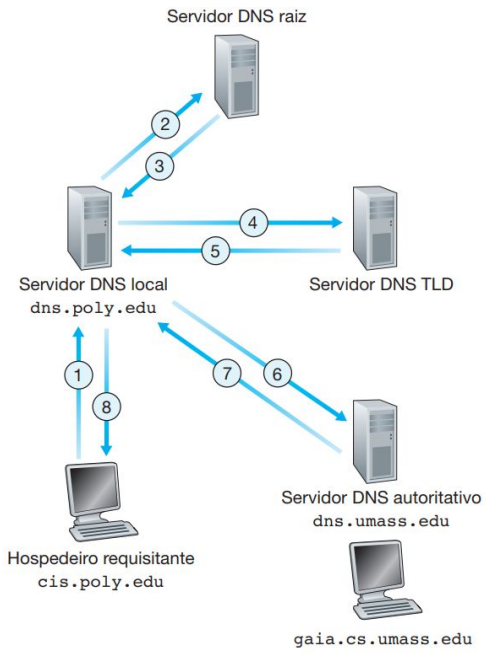
Exemplo de Consulta DNS

- Consulta recursiva: Transfere a tarefa de resolução do nome para o servidor de nomes consultado
- Consulta encadeada: Servidor contatado responde com o nome de outro servidor de nomes para contato
    - “eu não sei isto, mas pergunte a este servidor”

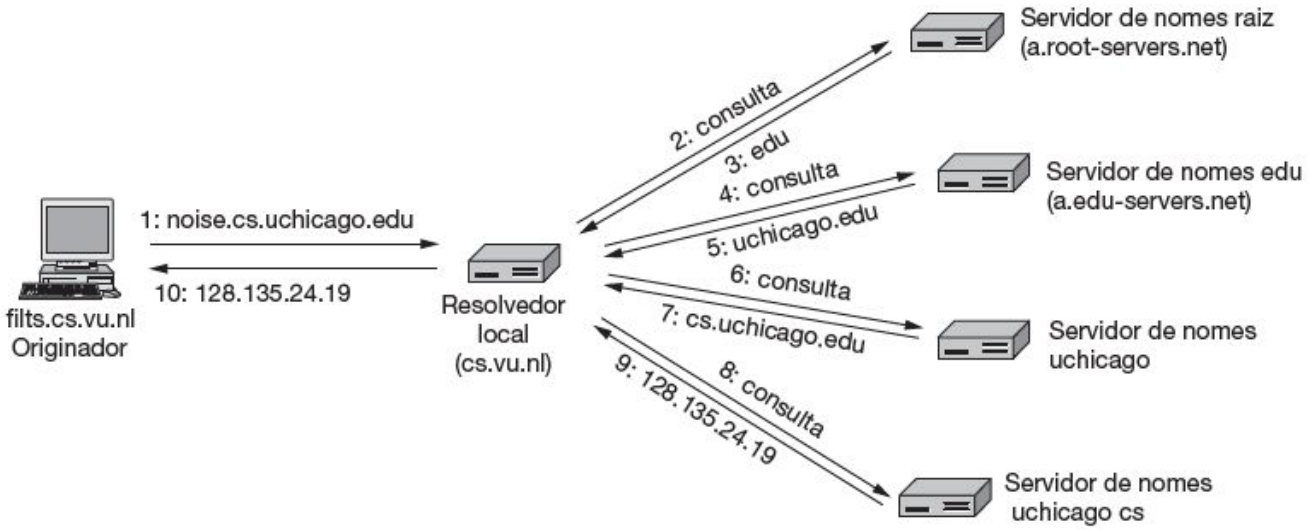
Exemplo de Consulta DNS



Interação de Servidores DNS



Interação de Servidores DNS



Atualizações DNS

- Uma vez que um servidor de nomes aprende um mapeamento, ele armazena o mapeamento num registro do tipo cache
  - Registro do cache tornam-se obsoletos e desaparecem depois de um certo tempo
  - Servidores TLD são tipicamente armazenados em cache nos servidores de nome locais

Atualizações DNS

- DNS: base de dados distribuída que armazena registros de recursos (RR)
  - formato dos RR: (name, value, type,ttl)
- Type = A
  - name é o nome do computador
  - value é o endereço IP
- Type = NS
  - name é um domínio (ex.: foo.com)
  - value é o endereço IP do servidor de nomes autorizados para este domínio

Atualizações DNS

- DNS: base de dados distribuída que armazena registros de recursos (RR)
  - formato dos RR: (name, value, type,ttl)
- Type = CNAME
  - name é um “apelido” para algum nome “canônico” (o nome real)
    - Exemplo: www.ibm.com é realmente www.ibm.com.cs186.net
  - value é o nome canônico
- Type = MX
  - value é o nome do servidor de correio associado com name

Formato de Mensagem

- Protocolo DNS: mensagem de consulta e resposta , ambas com o mesmo formato de mensagem
- Cabeçalho da mensagem
  - Identificação: 16 bits para consulta, resposta usa o mesmo número
  - Flags:
    - Consulta ou resposta
    - Recursão desejada
    - Recursão disponível
    - Resposta é autorizada

Formato de Mensagem

Identificação	Flags	12 bytes
Número de perguntas	Número de RRs de resposta	
Número de RRs autoritativos	Número de RRs adicionais	
Perguntas (número variável de perguntas)		Nome, campos de tipo para uma consulta
Respostas (número variável de registros de recursos)		RRs de resposta à consulta
Autoridade (número variável de registros de recursos)		Registros para servidores com autoridade
Informação adicional (número variável de registros de recursos)		Informação adicional 'útil', que pode ser usada

Segurança DNS

- Ataques DDoS
  - Bombardeio em servidores raiz com tráfego
    - Sem sucesso até hoje
    - Filtragem de tráfego
    - Servidores DNS locais armazenam IPs de servidores TLD, permitindo o desvio do servidor raiz
  - Bombardeio em servidores TLD
    - Potencialmente mais perigoso

Segurança DNS

- Ataques de falsificação
  - Interceptação de consultas DNS, retornando respostas falsas
    - Envenenamento de cache DNS
    - RFC 4033: serviços de autenticação DNSSEC

Obrigado!

Dúvidas?